

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Przedmiot: Modułowe systemy cyfrowe	Data: 28.10.2025
Zajęcia nr 2 Temat: Bloki kombinacyjne: multipleksery, demultipleksery i dekodery Grupa: Lab 8 Imię i nazwisko: Kamil Kubajewski, Jakub Matusiewicz, Bartosz Orłowski	Prowadzący: dr hab. inż. Sławomir Zieliński

1 Cel ćwiczeń

Zapoznanie z podstawowymi kombinacyjnymi układami scalonymi, konkretnie **multipleksarami**, **demultipleksarami** i **dekoderami**.

2 Podstawa teoretyczna

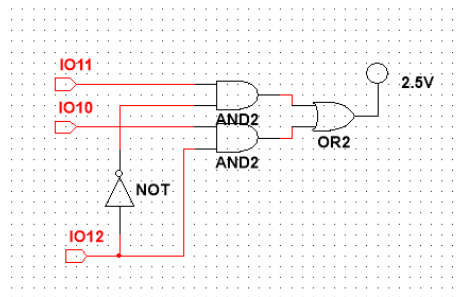
Na zajęciach będziemy zajmować się kombinacyjnymi układami scalonymi. Stan wyjść w tych układach zależy wyłącznie od aktualnego stanu wejść, a stan wyjść są opisywane za pomocą funkcji boolowskich[1, 2].

Do bloków kombinacyjnych zalicza się:

- Komulatory - multipleksery, demultipleksery
- Konwertery kodów - koder, dekodek, transkoder
- Bloki arytmetyczne - sumator, komparator, ALU

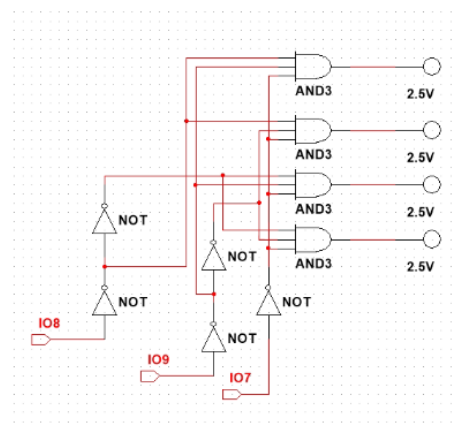
W układach cyfrowych może wystąpić zjawisko hazardu, którego podłożem jest niezerowy czas propagacji sygnałów. Oznacza to, że sygnały podane na wejście będą do wyjścia różnymi ścieżkami logicznymi, z których każda może mieć inny sumaryczny czas opóźnienia. Zanim układ osiągnie swój nowy, stabilny stan, ta różnica w czasie dotarcia sygnałów może spowodować pojawienie się na wyjściu krótkotrwałego, niepożądanego impulsu[2].

Multiplekser (MUX)- Działa jak selektor danych. Posiada 2^n wejść danych, n wejść sterujących i jedno wyjście. Zadaniem multipleksera jest przełączenie sygnału z jednego wybranego wejścia danych D_i na wyjście Y . Wybór aktywnego wejścia jest dokonywany za pomocą kodu binarnego podanego na wejścia sterujące[1].



Rysunek 1: Schemat 2-wejściowego multipleksera

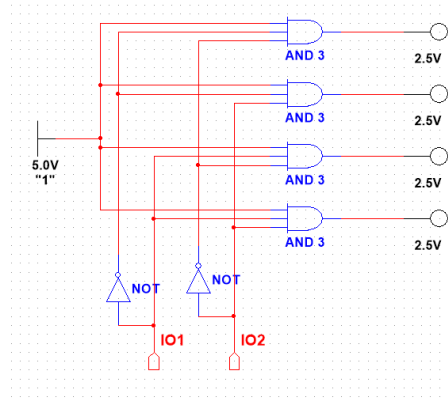
Demultiplekser (DEMUX)- Działa odwrotnie do multipleksera, czyli rozdziela dane. Posiada jedno wejście danych, n wejść sterujących i 2^n wyjść. Demultiplekser przesyła sygnał z wejścia danych D na jedno wybrane wyjście Y_i . Wybór aktywnego wyjścia jest dokonywany przez kod binarny na wejściach sterujących. Pozostałe wyjścia przyjmują nieaktywny stan logiczny, czyli „0”[1].



Rysunek 2: Schemat 4-wyjściowego demultipleksa

Dekoder- Konwertuje n -bitowy kod wejściowy na sygnał wyjściowy, pojawiający się na jednym z m wyjść (gdzie $m \leq 2^n$). Jednym z dekodów jest dekodek „1 z n ”. Dla każdej unikalnej kombinacji binarnej na wejściach, aktywowane jest jedno, odpowiadające jej wyjście. Pozostałe wyjścia pozostają w stanie nieaktywnym. Innym dekodekem jest Dekoder BCD na 7-segmentowy. Służy on do

sterowania wyświetlaczem 7-segmentowym. Otrzymuje 4-bitowy kod BCD, który reprezentuje cyfry dziesiętne od 0 do 9. Posiada on 7 wyjść oznaczanych od 'a' do 'g', z których każde odpowiada jednemu segmentowi na wyświetlaczu. Układ zawiera wewnętrzną logikę, która dla danego kodu BCD na wejściu aktywuje odpowiednią kombinację wyjść (segmentów), aby na wyświetlaczu pojawiła się właściwa cyfra[1].

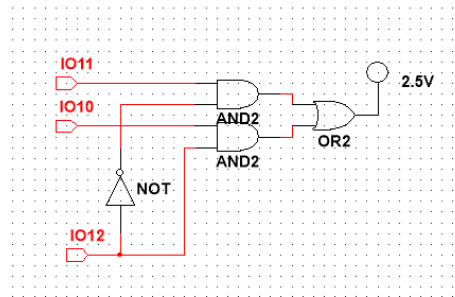


Rysunek 3: Schemat 4-wyjściowego dekodera

3 Przebieg ćwiczeń

3.1 Zadanie 1

Zrealizować multiplexer dwuwejściowy na bramkach logicznych (DB10).

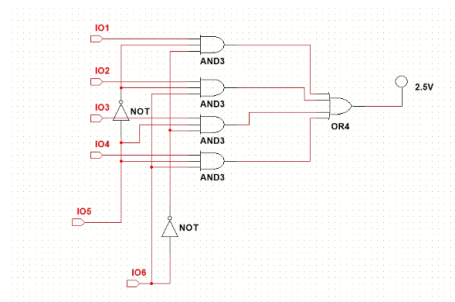


Rysunek 4: Obwód do zadania 1 i 2

Multiplexer dwuwejściowy posiada dwa wejścia danych oraz jedną linię sterującą. Jego budowa opiera się na dwóch bramkach **AND**, których wyjścia podłączone są do wejść dwuwejściowej bramki **OR**, co pozwala na wybór aktywnego wejścia. Do przetestowania układu użyto modułu **DB10**, wykorzystując przełączniki do zadawania stanów logicznych **0** lub **1** na wejściach i linii sterującej.

3.2 Zadanie 2

Zrealizować multiplexer czterowejściowy na bramkach logicznych (DB10).



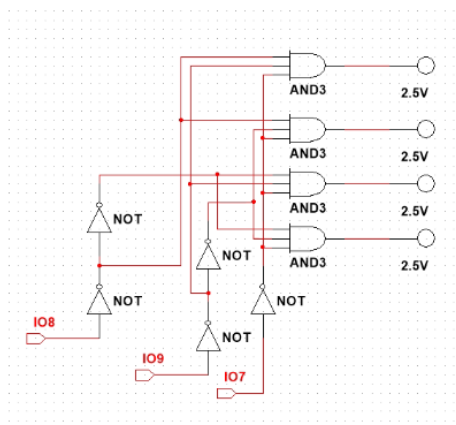
Rysunek 5: Obwód do zadania 1 i 2

Multiplexer czterowejściowy posiada cztery wejścia danych oraz dwie linie sterujące. Jego budowa opiera się na czterech bramkach **AND**, których wyjścia podłączone są do wejść czterowejściowej bramki **OR**, co pozwala na wybór aktywnego wejścia. Do przetestowania układu użyto modułu **DB10**, wykorzystu-

jąc przełączniki do zadawania stanów logicznych **0** lub **1** na wejściach i liniach sterujących.

3.3 Zadanie 3

Zrealizować demultiplekser na bramkach logicznych (DB10)

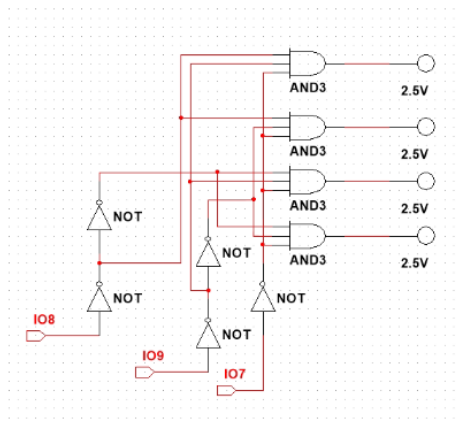


Rysunek 6: Obwód do zadania 3

Demultiplekser jednowejściowy z czterema wyjściami składa się z jednego wejścia danych i dwóch linii sterujących. Podłączając bramkę NOT do wejść linii sterujących i cztery bramki AND, możemy kierować sygnał z wejścia na wybrane wyjście. Do przetestowania użyto modułu **DB10**, do którego podłączono przełączniki dla zmiany sygnałów 0 lub 1.

3.4 Zadanie 4

Przebadac blok funkcjonalny z dekoderm DB31. Zrealizowac dekodery kodu 1 z 8 oraz 1 z 16.

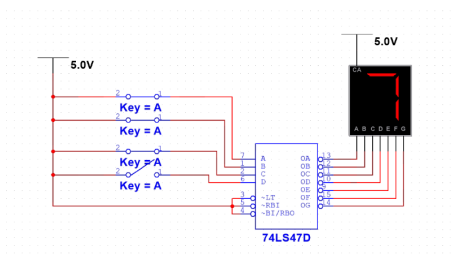


Rysunek 7: Obwód do zadania 3

Do przetestowania sygnałów od 1 z 8 oraz 1 z 16 wykorzystano moduł DB31 poprzez podłączenie zegaru taktującego do wejścia CLK, do wejść G1 oraz $\overline{G2B}$ podłączono przełączniki do wysyłania stałej jedynki, a wyjścia od Y14 do Y17 oraz od Y20 do Y23 podłączono do diód wyjściowych, które wyświetlały 4 najmłodsze bity z pierwszej ósemki i 4 najmłodsze bity z drugiej ósemki. Za pomocą takiego połączenia osiągnięto sygnał na wyjściu odpowiadający danym liczbom.

3.5 Zadanie 5

Zrealizować dekodery kodu BCD z wyjściem na wyświetlacz 7 – segmentowy (DB15).



Rysunek 8: Obwód do zadania 5

Do przetestowania dekodera BCD na 7-segmentowy wyświetlacz użyto modułu **DB15**. Moduł ten zawiera układ scalony **74LS47** oraz zintegrowany **wyświetlacz 7-segmentowy**. Za pomocą przełączników podawano na wejścia A_0 - A_3 układu 4-bitowe kombinacje kodu BCD, odpowiadające cyfrom od 0 do 9. Sprawdzono, że dla każdej podanej kombinacji na wyświetlaczu pojawiała się poprawna cyfra.

4 Dyskusja błędów

W przeprowadzonych zadaniach badano działanie układów kombinacyjnych cyfrowych. Pomiary te miały charakter czysto funkcjonalny, czyli sprawdzenie czy dany układ działa według założeń teoretycznych. Podczas obserwacji nie zaobserwowano istotnych błędów w działaniu układów kombinacyjnych. Wszystkie układy, czyli multipleksery, demultipleksery oraz dekodery działały zgodnie z teorią oraz z tabelami prawdy. Wyniki praktyczne odpowiadały wartościom oczekiwanym, a wskazania stanów logicznych na wyjściach były zgodne z przewidywaniami dla poszczególnych kombinacji sygnałów wejściowych.

W trakcie wykonywania zadań mogły wystąpić chwilowe zjawiska przejściowe wynikające z właściwości fizycznych układów, takich jak hazard lub wyścig, które mogą powodować krótkotrwale zmiany sygnałów na wyjściu przy przełączaniu wejść. Zjawiska te są typowe dla układów opartych na bramkach logicznych i nie wpływają znacząco na poprawne działanie układu.

W zadaniu pierwszym oraz drugim badano działanie multiplekserów 2- i 4-wejściowego. Podawane stany logiczne 0 lub 1 na wejściach oraz liniach sterujących pozwoliły na potwierdzenie poprawności działania multiplekserów zgodnie z teorią. Teoretycznie mogłyby wystąpić krótkotrwale przejściowe zmiany stanów tzw. hazard statyczny, jednak nie były one zauważalne i nie miały wpływu na wyniki.

W zadaniu trzecim demultiplekser poprawnie kierował sygnał z jednego wejścia na odpowiednie wyjście podając na wejścia danych oraz linie sterujące odpowiednie stany logiczne. Nie odnotowano błędnych stanów, choć przy przełączaniu wejść mogły pojawić się chwilowe przejściowe stany na więcej niż jednym wyjściu (typowy efekt propagacji sygnału).

W zadaniu czwartym działanie dekodera było zgodne z oczekiwaniami. Układ na platformie do testowania Scienteck 2611 podłączono w taki sposób, aby na ośmiu diodach LED wyświetlać kolejno cztery najmłodsze bity (1–4), a następnie cztery starsze (9–12). W efekcie diody świeciły w sekwencji: 0(1), 1(1), 2(1), 3(1), 4(0), 5(0), 6(0), 7(0), a następnie w odwrotnej kolejności. Dekoder był sterowany sygnałem zegarowym, dzięki czemu kolejne diody zapalały się po sobie w rytmie taktowania, odwzorowując pracę licznika binarnego. Układ działał stabilnie i zgodnie z oczekiwaniami, nie wykazując błędów w przełączaniu stanów. Wahania w czasie przejść mogły wynikać jedynie z charakterystycznych dla bramek logicznych opóźnień propagacji.

W zadaniu piątym dekodek BCD działał prawidłowo i tłumaczył podane kombinacje kodu za pomocą przełączników podłączonych od wejść A_0 do A_3 , a wynik wyświetlano na wyświetlaczu siedmiosegmentowym. Układ działał zgodnie z teorią i nie zaobserwowano żadnych błędów.

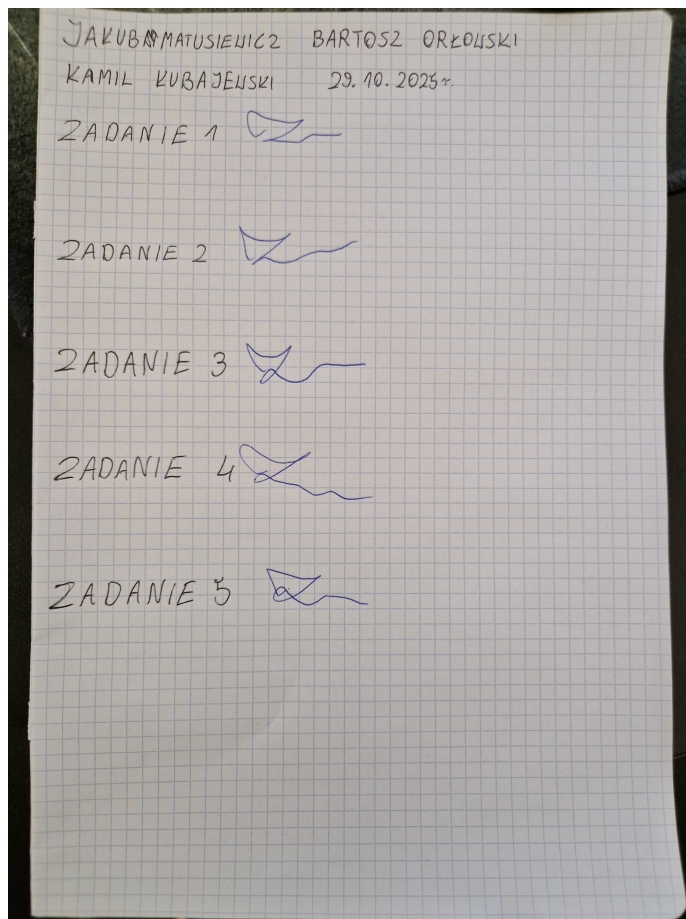
5 Wnioski

Na zajęciach zapoznaliśmy się z budową i zasadą działania układów kombinacyjnych: multiplexer, demultiplexer i dekodery. Realizacja multiplexerów potwierdziła, że multiplexer działa jak sterowany cyfrowo przełącznik. Zaobserwowaliśmy, że liczba n linii sterujących determinuje liczbę 2^n wejść danych, z których można dokonać selekcji. Demultiplexer działał odwrotnie. Układ kierował sygnał z jednego wejścia danych na jedno z 2^n wyjść, zgodnie z kodem binarnym podanym na n wejść sterujących. Pozostałe wyjścia pozostawały w stanie niskim. Dekoder "1 z n " ustawiał stan '1' lub '0' w zależności od typu wyjść. Wyjście zależało od liczby binarnej podanej na wejście. Dekoder BCD na 7-segmentowy wyświetlacz poprawnie tłumaczył 4-bitowy kod BCD na odpowiednią kombinację 7 sygnałów wyjściowych (segmentów od 'a' do 'g') oraz wyświetlał właściwe cyfry dziesiętne.

6 Literatura

- [1] T. Maciak, *Skrypt do laboratorium Elektroniki cyfrowe*, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Białystok, 2021.
- [2] *Układ Kombinacyjny*, Wikipedia, dostęp online: https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_kombinacyjny, data dostępu: luty 2023.

7 Protokół



Rysunek 9: Protokół